

# Вариант 12

## Интенсив

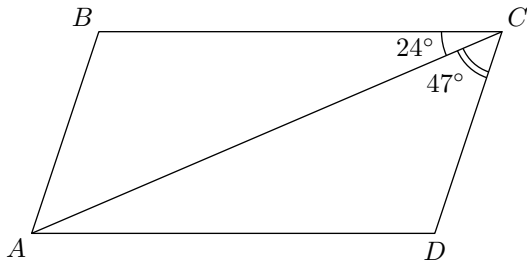
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



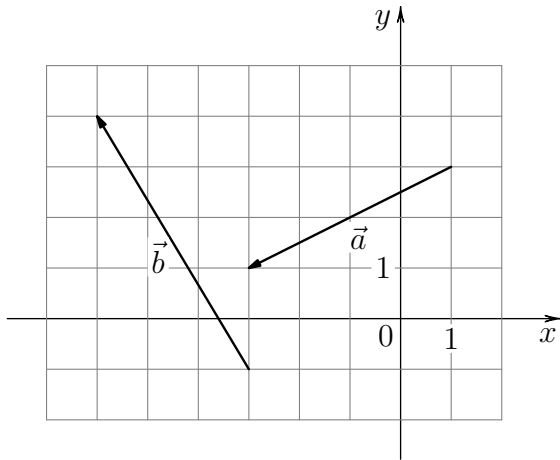
# Задача 1

Диагональ параллелограмма образует с двумя его сторонами углы  $24^\circ$  и  $47^\circ$ . Найдите больший угол параллелограмма. Ответ дайте в градусах.



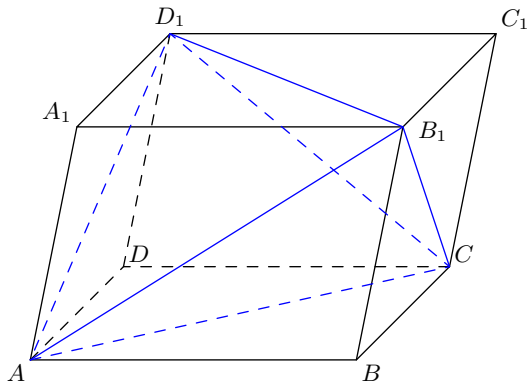
## Задача 2

На координатной плоскости изображены векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ . Найдите квадрат длины вектора  $\vec{a} + \vec{b}$ .



### Задача 3

Объём параллелепипеда  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  равен 3,6. Найдите объём треугольной пирамиды  $AD_1CB_1$ .



РЕШЕНИЕ

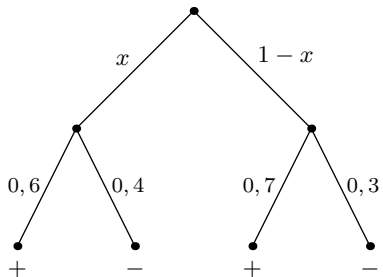
$$V_{AD_1CB_1} = V_{ABCD A_1 B_1 C_1 D_1} - 4 \cdot V_{B_1 ABC}$$

## Задача 4

Перед началом первого тура чемпионата по настольному теннису участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 26 спортсменов, среди которых 13 спортсменов из России, в том числе Владимир Егоров. Найдите вероятность того, что в первом туре Владимир Егоров будет играть с каким-либо спортсменом из России.

## Задача 5

Агрофирма закупает куриные яйца в двух домашних хозяйствах. 60% яиц из первого хозяйства — яйца высшей категории, а из второго хозяйства — 70% яиц высшей категории. Всего высшую категорию получает 65% яиц. Найдите вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства.



## Задача 6

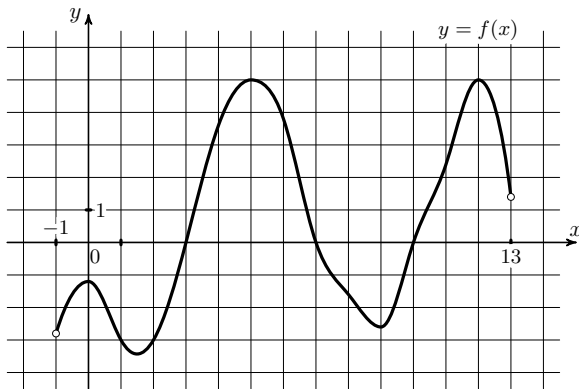
Найдите корень уравнения  $\log_7 (x + 9) = \log_7 (5x - 7)$ .

## Задача 7

Найдите значение выражения  $\frac{\sqrt{2,4} \cdot \sqrt{0,6}}{\sqrt{0,16}}$ .

## Задача 8

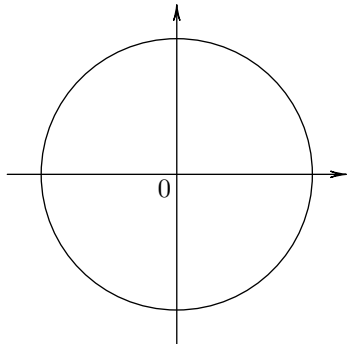
На рисунке изображён график функции  $y = f(x)$ , определённой на интервале  $(-1; 13)$ .  
Определите количество целых точек, в которых производная функции  $f(x)$  положительна.



## Задача 9

Скорость колеблющегося на пружине груза меняется по закону

$v(t) = 12 \sin \frac{\pi t}{3}$  (см/с), где  $t$  — время в секундах. Какую долю времени из первых двух секунд скорость движения превышала 6 см/с? Ответ выразите десятичной дробью, если нужно, округлите до сотых.

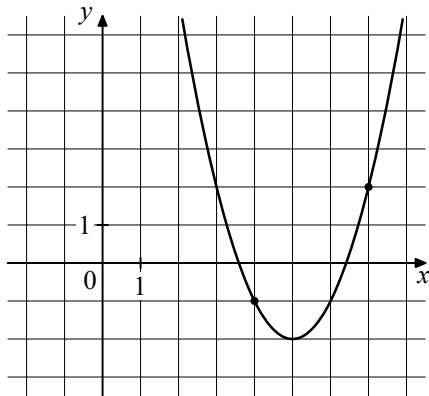


## Задача 10

Первая труба пропускает на 4 литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объемом 425 литров она заполняет на 8 минут быстрее, чем первая труба заполняет резервуар объемом 525 литров?

# Задача 11

На рисунке изображён график функции  $f(x) = x^2 + bx + c$ . Найдите  $f(-1)$ .



## Задача 12

Найдите наименьшее значение функции  $y = x^3 - 2x^2 + x + 3$  на отрезке  $[1; 4]$ .

# Задача 13

а) Решите уравнение  $\sqrt{\sqrt{e^{4x}} - e^{2x}} \cdot \sin 2x = \sin x - \cos x$ .

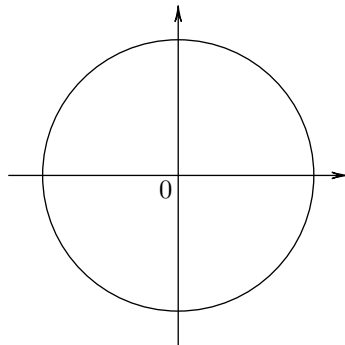
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  $[\ln(\cos 2\pi); \frac{5\pi}{4}]$ .

# Задача 13

а) Решите уравнение  $\sqrt{\sqrt{e^{4x}} - e^{2x}} \cdot \sin 2x = \sin x - \cos x$ .

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  $[\ln(\cos 2\pi); \frac{5\pi}{4}]$ .

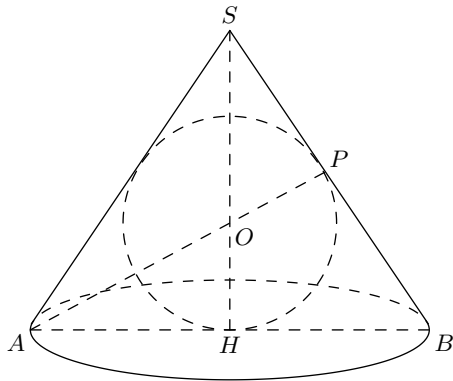
б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



## Задача 14

В прямой круговой конус с вершиной  $S$  вписан шар с центром в точке  $O$ . Образующая конуса равна 13, а радиус его основания равен 5.  $SH$  является высотой конуса,  $AB$  — диаметр его основания. Прямая  $AO$  пересекает  $SB$  в точке  $P$ .

- Докажите, что  $SP : PB = 13 : 10$ .
- Найдите отношение площади поверхности конуса к площади поверхности шара.



## Задача 15

Решите неравенство  $\frac{|x-2|}{e^{x-1} \cdot \ln x - \ln x - \ln 3^{e^{x-1}} + \ln 3} \geq 0$ .

# Задача 16

В июле 2025 года планируется взять кредит в банке на сумму 900 тысяч рублей на 10 лет. Условия его возврата таковы:

- в январе 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг возрастает на  $(r + 4)$  %;
- в январе 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг возрастает на  $r$ %;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2035 года кредит должен быть погашен полностью.

Найдите  $r$ , если общая сумма выплат по кредиту составит 1440 тыс. руб.

# Задача 16

В июле 2025 года планируется взять кредит в банке на сумму 900 тысяч рублей на 10 лет. Условия его возврата таковы:

- в январе 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг возрастает на  $(r + 4)$  %;
- в январе 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг возрастает на  $r$ %;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2035 года кредит должен быть погашен полностью.

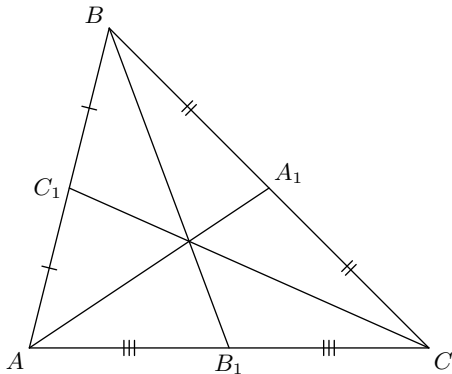
Найдите  $r$ , если общая сумма выплат по кредиту составит 1440 тыс. руб.

| Год | Долг на начало года<br>(тыс. руб.) | Увеличение долга<br>(после начисления процентов, тыс. руб.) |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                    |                                                             |
|     |                                    |                                                             |
|     |                                    |                                                             |
|     |                                    |                                                             |

# Задача 17

В треугольнике  $ABC$  проведены медианы  $AA_1$ ,  $BB_1$ ,  $CC_1$ , и  $M$  — точка их пересечения. Точка  $O$  — середина  $A_1C_1$ , кроме того,  $AM : AB = 1 : 3$ .

- Докажите, что  $AO$  является биссектрисой треугольника  $MAB$ .
- Найдите отношение площадей четырехугольников  $MOC_1A$  и  $MA_1CB_1$ .



# Задача 18

Найдите все значения параметров  $a$  и  $b$ , при которых система

$$\begin{cases} |y - x + 1| \geq x + y, \\ (x - a^4)^2 + (y - b^4)^2 = \frac{81}{4} \end{cases}$$

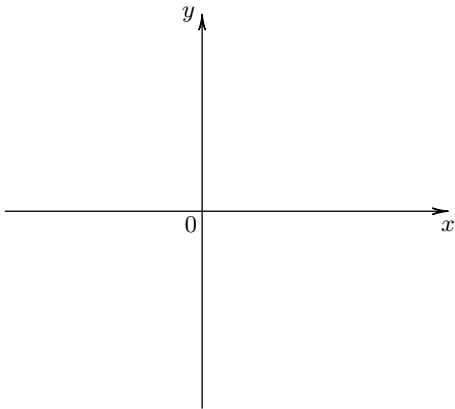
имеет ровно два различных решения.

# Задача 18

Найдите все значения параметров  $a$  и  $b$ , при которых система

$$\begin{cases} |y - x + 1| \geq x + y, \\ (x - a^4)^2 + (y - b^4)^2 = \frac{81}{4} \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.



# Задача 19

Одну золотую монету можно обменять на пять серебряных. Одну серебряную монету можно обменять на пять железных, а одну медную монету — на три железных. Тот же курс действует и для обратного обмена.

- а) Можно ли выменять ровно три золотых монеты, используя ровно двадцать монет, две из которых железные, а остальные серебряные и медные?
- б) Можно ли выменять ровно одну золотую монету, используя в общей сложности ровно одиннадцать серебряных, медных и железных монет?
- в) Имеется несколько золотых, серебряных и медных монет общим достоинством в сто пятнадцать железных монет. Какое наименьшее количество монет может быть, если известно, что имеется хотя бы одна монета каждого типа?

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



# Ответы на вопросы